

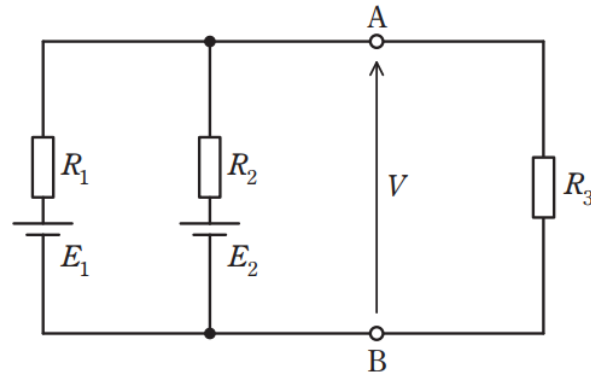
Contents

1	2024년도 전기주임기술자 1종 이론 과목 (2024.08.18)	3
1.1	직류회로 : 문제3	4
1.2	과도응답 : 문제 4	10
1.3	3상회로 : 문제 5	15
1.4	전자회로 : 문제 7	24

Chapter 1

2024년도 전기주임기술자 1종 이론 과목
(2024.08.18)

1.1 직류회로 : 문제3



다음 문장은 직류 회로의 소비 전력에 관한 설명이다. 문장의 빈칸에 해당하는 가장 적절한 것을 정답지 중에서 선택하라.

직류 전압원 E_1, E_2 와 저항 R_1, R_2, R_3 로 구성된 회로에서 저항 R_3 의 소비 전력 P 를 구하고자 한다.

그림의 단자 A-B 사이의 전압을 V 라고 하면, $P = \frac{V^2}{R_3}$ 이므로 우선 V 를 구해보자.

먼저, 그림 속 전압원을 단락 제거한 회로를 생각하여 단자 A-B에서 본 회로 전체의 컨덕턴스를 구하면 (1)이 된다.

다음으로, 단자 A-B를 단락한 회로를 생각하여 단자 B에서 R_1 및 R_2 를 거쳐 단자 A로 흐르는 전류를 구하면 (2)가 된다.

여기서, 위에서 구한 컨덕턴스와 전류를 사용하여 다음 식과 같이 V 를 구할 수 있다.

$$V = \frac{(2)}{(1)}$$

이와 같이, 직렬로 연결된 전압원과 저항이 여러 개 병렬 연결된 회로의 전압을 구하는 정리는 (3)의 정리라고 불린다.

다음으로, P 가 최대가 되도록 하는 R_3 의 값을 구해보자.

소비 전력이 최대가 되는 경우는, 전압원을 단락 제거한 회로에서 단자 A-B에서 본 합성 저항이 R_3 와 같을 때이다.

따라서 $R_3 = (4)$ 를 만족할 때, 최대 전력은 (5)가 된다.

[문제 3의 선택지]

- | | | |
|---|---|---|
| (イ) テブナン(테브난) | (ロ) ジュル(줄) | (ハ) ミルマン(밀만) |
| (ニ) $\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$ | (ホ) $\frac{E_2}{R_1} + \frac{E_1}{R_2}$ | (ヘ) $\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}$ |
| (ト) $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ | (チ) $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ | (リ) $\frac{R_3}{R_1 R_2}$ |
| (ヌ) $R_1 E_1 + R_2 E_2$ | (ル) $R_1 + R_2$ | (ヲ) $R_1 + R_2 + R_3$ |
| (ワ) $\frac{(R_2 E_1 + R_1 E_2)^2}{2 R_1 R_2 (R_1 + R_2)}$ | (カ) $\frac{(R_2 E_1 + R_1 E_2)^2}{4 R_1 R_2 (R_1 + R_2)}$ | (コ) $\frac{R_2 E_1 + R_1 E_2}{4 R_1 R_2 (R_1 + R_2)}$ |

[정답]

問3	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	チ	へ	ハ	ト	カ

Solution

(1) 전압원 E_1, E_2 를 short한 뒤 단자 A-B에서 본 회로는 저항 R_1, R_2, R_3 의 병렬연결이다. 따라서 단자 A-B에서 본 회로의 컨덕턴스는 각 저항의 컨덕턴스의 합(병렬연결이므로)이 된다.

$$Y_1 + Y_2 + Y_3 = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \boxed{(1)}$$

(2) 단자 A-B를 단락한 회로에서는 $V = 0$ 이므로 A와 B에서의 단자 전압은 0으로 같다 ($V_A = V_B = 0$)이다. Nodal 분석에 의하여 저항 R_1 에 흐르는 전류는 $I_1 = \frac{E_1 - V_A}{R_1} = \frac{E_1}{R_1}$, 저항 R_2 에 흐르는 전류는 $I_2 = \frac{E_2 - V_A}{R_2} = \frac{E_2}{R_2}$ 이다. 따라서

$$\boxed{(2)} = I_1 + I_2 = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}$$

(3) 밀만의 정리.

(4), (5) : 소비전력이 최대가 될 땐 단자 A-B에서 (전압원 쪽으로) 본 테브닌 등가회로의 저항이 부하 저항 R_3 와 같아야 한다. 테브닌 등가저항을 구하기 위해 단자 A-B의 왼쪽편 회로의 전압원 E_1, E_2 를 short하면 저항 R_1 과 R_2 의 병렬연결이 된다. 따라서

$$R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

따라서 최대 전력을 전달하는 R_3 은

$$R_3 = R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \boxed{(4)}$$

이고, 이때 $R_3 = R_{Th}$ 에 걸리는 전압은

$$V = \frac{\left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}\right)}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_{Th}}\right)} = \frac{\left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}\right)}{\left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)\right]} = \frac{(E_1 R_2 + E_2 R_1)}{2(R_1 + R_2)}$$

따라서 R_3 가 소비하는 최대 전력은

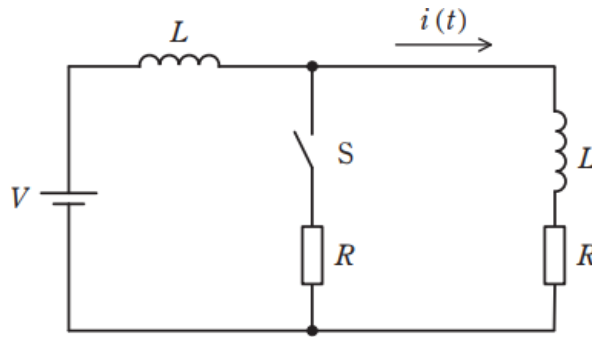
$$P_{max} = \frac{(V/2)^2}{R_{Th}} = \frac{\left(\frac{(E_1 R_2 + E_2 R_1)}{2(R_1 + R_2)}\right)^2}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} = \frac{(E_1 R_2 + E_2 R_1)^2}{4R_1 R_2 (R_1 + R_2)} = \boxed{(5)}$$

부록: 일본어 용어 정리 (문제 3)

한자/표기	히라가나	한글 독음	뜻 (한국어)
直流電源	ちょくりゅうで んあつげん	초쿠류우덴아츠겐	직류 전압원
抵抗	ていこう	테이코우	저항
構成	こうせい	코우세이	구성
消費電力	しょうひでんり よく	쇼우히덴료쿠	소비 전력
求める	もとめる	모토메루	구하다
端子	たんし	탄시	단자
間	あいだ	아이다	사이, 간격
電	でんあつ	덴아츠	전압
まずは	まずは	마즈와	우선, 먼저
短絡	たんらく	탄라쿠	단락
除去	じょきょ	조쿄	제거
回路	かいろ	카이로	회로
全	ぜんたい	젠타이	전체
コンダクタンス	こんだくたんす	콘다쿠탄스	컨덕턴스

한자/표기	히라가나	한글 독음	뜻 (한국어)
次に	つぎに	츠기니	다음으로
介して	かいして	카이시테	를 거쳐
流れる	ながれる	나가레루	흐르다
電流	でんりゅう	덴류우	전류
用いて	もちいて	모치이테	사용하여
次式	じしき	지시키	다음 식
直列接	ちょくれつせつぞく	초쿠레츠세츠조쿠	직렬 접속
列接	へいれつせつぞく	헤이레츠세츠조쿠	병렬 접속
最大	さいだい	사이다이	최대
合成抵抗	ごうせいていこう	고우세이테이코우	합성 저항
等しい	ひとしい	히토시이	같다
足する	まんぞくする	만조쿠스루	만족하다

1.2 과도응답 : 문제 4



[문제 4] 다음 문장은 전기 회로의 과도 현상에 관한 설명이다. 문장의 빈칸에 해당하는 가장 적절한 것을 정답지 중에서 선택하라.

그림의 회로는 직류 전압원 V , 스위치 S , 저항 R 및 인덕턴스 L 의 인덕터로 구성되어 있으며, 두 인덕터 사이에는 상호 유도가 없다고 가정한다.

시각 $t < 0$ 에서는 스위치 S 가 닫혀 있고, 회로는 정상 상태에 있다. $t = 0$ 에서 스위치를 연다. $t \geq 0$ 에서의 회로 전류를 $i(t)$ 라고 하면, $t \geq 0$ 에 대해 다음의 회로 방정식이 성립한다.

$$\boxed{(1)} = V \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

스위치 S 를 열기 직전과 직후에 두 인덕터에 의한 자속의 합은 변하지 않으므로, 스위치를 연 직후의 전류를 $i(0)$ 라고 하면, 스위치 S 를 열기 직전과 직후에 두 인덕터에 관한 자속에 대해 다음 식이 성립한다.

$$\boxed{(2)} = 2Li(0)$$

또한, ①식의 회로 방정식의 정상해를 $i_s(t)$, 과도해를 $i_T(t)$ 라고 하고, K 를 임의의 상수로 두면,

$$i_s(t) = \boxed{(3)}, \quad i_T(t) = \boxed{(4)}$$

가 된다.

회로 방정식의 정상해 $i_s(t)$ 와 과도해 $i_T(t)$, 그리고 스위치 S 를 연 직후의 전류 $i(0)$ 의 조건에 의해, $t \geq 0$ 에서의 $i(t)$ 는 다음과 같다.

$$i(t) = \boxed{(5)}$$

[문제 4의 선택지]

$$\begin{array}{lll}
 (\text{イ}) \frac{2LV}{R} & (\text{ロ}) \frac{V}{2R} + \frac{V}{R}e^{-\frac{2R}{L}t} & (\text{ハ}) \frac{V}{R} - \frac{V}{2R}e^{-\frac{R}{2L}t} \\
 (\text{ニ}) L\frac{di(t)}{dt} + 2Ri(t) & (\text{ホ}) \frac{2V}{R} & (\text{ヘ}) \frac{V}{R} \\
 (\text{ト}) Ke^{-\frac{R}{2L}t} & (\text{チ}) Ke^{-\frac{R}{L}t} & (\text{リ}) \frac{3LV}{R} \\
 (\text{ヌ}) L\frac{di(t)}{dt} + Ri(t) & (\text{ル}) 2L\frac{di(t)}{dt} + Ri(t) & (\text{ヲ}) \frac{V}{R} + \frac{V}{2R}e^{-\frac{R}{2L}t} \\
 (\text{ワ}) Ke^{-\frac{2R}{L}t} & (\text{カ}) \frac{V}{2R} & (\text{ヨ}) \frac{LV}{R}
 \end{array}$$

[정답]

問4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ル	リ	へ	ト	ヲ

Solution

1. 스위치 S 가 개방되면 인덕터 2개와 저항 1개가 직렬 연결된 직류회로이므로, 키르히호프 전압 법칙에 의해

$$V - 2L \frac{di}{dt} - Ri = 0$$

2. $t < 0$ 일 때 스위치 S 가 닫혀 있고 회로가 정상 상태이면, 전류의 변화가 없으므로 두 인덕터 모두 short-circuit으로 간주할 수 있다. 따라서 직류 전압원 V 에 두 저항 R 이 병렬 연결된 상황이므로, 각 저항에는 $\frac{V}{R}$ 만큼의 동일한 전류가 흐른다.

따라서 직류 전압원에 바로 연결된 첫번째 인덕터에는 $i_1(t) = \frac{2V}{R}$ ($t < 0$)의 전류가 흐르고, 두번째 저항 R 에 연결된 인덕터에는 $i_2(t) = \frac{V}{R}$ ($t < 0$)가 흐른다. 그러므로 스위치를 열기 직전($t = 0^-$) 두 인덕터에 의한 자속의 합은

$$\phi_1 + \phi_2 = Li_1(0^-) + Li_2(0^-) = L \frac{2V}{R} + L \frac{V}{R} = \frac{3LV}{R}$$

이고, 이 자속의 합이 스위치 S 를 연 후의 자속의 합 $2Li(0)$ 과 같다.

3. $t > 0$ 에서 주어진 회로는 인덕턴스 $2L$ 과 저항 R 로 구성된 RL 회로이므로 회로의 과도 응답은

$$i(t) = i_s + i_T = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)]e^{-\frac{R}{2L}t}$$

따라서 정상해는

$$i_s(t) = i(\infty) = \frac{V}{R}$$

4. 과도해는

$$i_T(t) = [i(0) - i(\infty)]e^{-\frac{R}{2L}t} \equiv Ke^{-\frac{R}{2L}t}$$

5. (2)의 정답으로부터

$$\begin{aligned} 2Li(0) &= \frac{3LV}{R} \\ \therefore i(0) &= \frac{3V}{2R} \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned} i(t) &= i(\infty) + [i(0) - i(\infty)]e^{-\frac{R}{2L}t} \\ &= \frac{V}{R} + \left(\frac{3V}{2R} - \frac{V}{R}\right)e^{-\frac{R}{2L}t} \\ &= \frac{V}{R} + \frac{V}{2R}e^{-\frac{R}{2L}t} \end{aligned}$$

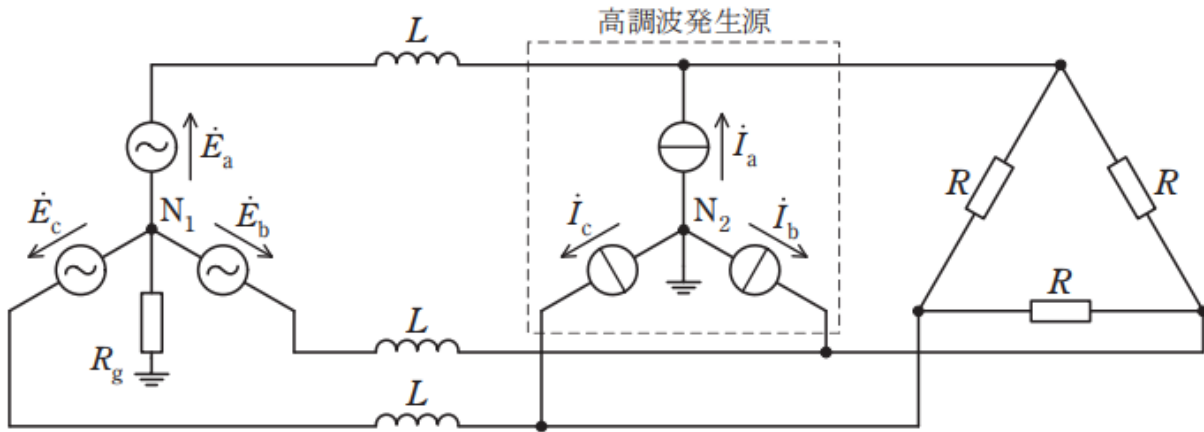
부록: 일본어 용어 정리 (문제 4)

한자/표기	히라가나	한국 독음	뜻 (한국어)
電回路	でんきかい로	덴키카이로	전기 회로
過渡現象	かとげんしょう	카토겐쇼오	과도 현상
記述	きじゅつ	키쥬츠	기술, 서술
電源	でんあつげん	덴아츠겐	전압원
直流	ちょくりゅう	쵸쿠류우	직류
電源	でんげん	덴겐	전원
スイッチ	すいっち	스윗치	스위치
抵抗	ていこう	테이코우	저항
インダクタンス	いんだくたんす	인다쿠탄스	인덕턴스
構成	こうせい	코우세이	구성
相互誘導	そうごゆうどう	소오고유우도오	상호 유도
定常態	ていじょうじょうたい	테이쵸오쵸오타이	정상 상태
回路方程式	かいろほうていしき	카이로호오테이시키	회로 방정식
電流	でんりゅう	덴류우	전류
直前	ちょくぜん	쵸쿠젠	직전
直後	ちょくご	쵸쿠고	직후
磁束	じそく	지소쿠	자속
不	ふへん	후헨	불변
定	ていすう	테이수우	정수, 상수
定常解	ていじょうかい	테이쵸오카이	정상해
過渡解	かとかい	카토카이	과도해
件	じょうけん	쵸오켄	조건

1.3 3상회로 : 문제 5

다음 문장은 그림의 삼상 교류 회로에 관한 설명이다. 부하나 재생 가능 에너지 전원 등에 설치된 전력 변환기로부터 고조파 전류가 발생하면 전압 왜곡이 발생한다. 2차 계통이나 중성점 접지된 회로에서 이 전압 왜곡을 계산하고자 한다. 기본파의 각주파수를 ω 라 하고, 문장의 빈칸에 해당하는 가장 적절한 것을 정답지 중에서 선택하라.

그림과 같이, 대칭 삼상 전압원 $\hat{E}_a, \hat{E}_b, \hat{E}_c$ (상순 abc)가 저항 R 으로 구성된 (1)에 접속된 부하와 삼상 전원에 장거리 전선으로 접속되어 있다. 장거리 전선은 인덕턴스 L 로 나타낸다. 전류원의 전류를 다음과 같이 나타내면 고조파 발생원임을 알 수 있다. ($\omega T = 2\pi$)



$$\begin{cases} \dot{I}_a(t) = \sqrt{2}I_3 \sin 3\omega t + \sqrt{2}I_5 \sin 5\omega t \\ \dot{I}_b(t) = \sqrt{2}I_3 \sin 3\omega \left(t - \frac{T}{3}\right) + \sqrt{2}I_5 \sin 5\omega \left(t - \frac{T}{3}\right) = \sqrt{2}I_3 \sin 3\omega t + \sqrt{2}I_5 \sin \left(5\omega t + \frac{2}{3}\pi\right) \\ \dot{I}_c(t) = \sqrt{2}I_3 \sin 3\omega \left(t + \frac{T}{3}\right) + \sqrt{2}I_5 \sin 5\omega \left(t + \frac{T}{3}\right) = \sqrt{2}I_3 \sin 3\omega t + \sqrt{2}I_5 \sin \left(5\omega t - \frac{2}{3}\pi\right) \end{cases}$$

회로는 모두 선형 요소로 구성되어 있으므로 중첩의 원리가 성립한다. 따라서, (2)가 모두 개방된 전압원만 있는 회로 A와, 전압원이 모두 (3)된 전류원만 있는 회로 B의 상태를 각각 계산하여 합하면, 원래 회로의 상태를 알 수 있다. 회로 A에는 고조파가 포함되지 않으므로, 이하에서는 회로 B만을 고려한다.

회로 B의 계산에서 3차와 5차의 고조파가 발생하지만, 차수에 따라 임피던스 등이 다르므로 각 차수별로 따로 계산한다. 5차 고조파 전류의 삼상 합은 (4)이며, (5)에는 흐르지 않는 전류원과 부하에 인가된 임피던스에 따라 흐른다. 따라서 전원측에서 본 5차 전류 성분의 크기(실효값)는 (6)이며, 이에 의해 발생하는 고조파 발생원의 대지 전압의 5차 성분의 크기(실효값)는 (7)이다.

한편, 3차 고조파 전류는 중성점 N_2 의 접지선에 흐르지만, (1) 접속인 부하에는 흐르지 않는다. 전원측에서 본 3차 전류 성분의 크기(실효값)는 (8)이며, 전원측의 중성점에서 접지 저항 R_g 를 거쳐 대지로 흐르는 3차 전류 성분의 크기(실효값)는 (9)이고, 고조파 발생원의 대지 전압의 3차 성분의 크기(실효값)는 (10)이다.

[문제 5의 선택지]

- | | | |
|--|--|--|
| (イ) 부하 | (ロ) 인덕턴스 L | (ハ) 중성점 N_2 의 접지선 |
| (ニ) 단락 | (ホ) Δ | (ヘ) Y |
| (ト) 전류원 | (チ) $3I_3$ | (リ) I_3 |
| (ヌ) 차단 | (ル) 한 상분의 세 배 | (ヲ) 0 |
| (ワ) $3I_3\sqrt{R_g^2 + \omega^2 L^2}$ | (カ) $\frac{225\omega^2 L^2 I_5}{\sqrt{R^2 + 225\omega^2 L^2}}$ | (コ) $\frac{5\omega L R I_5}{\sqrt{R^2 + 225\omega^2 L^2}}$ |
| (タ) $\frac{27\omega L I_3}{\sqrt{R^2 + 81\omega^2 L^2}}$ | (ケ) $\frac{15\omega L I_5}{\sqrt{R^2 + 225\omega^2 L^2}}$ | (ソ) $\frac{9\omega L I_3}{\sqrt{R^2 + 81\omega^2 L^2}}$ |
| (ツ) $\frac{R I_5}{\sqrt{R^2 + 225\omega^2 L^2}}$ | (ネ) $27\omega L I_3$ | |

[정답]

問5	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ホ	ト	ニ	ヲ	ハ	ツ	ヨ	リ	チ	ワ

Solution

4. $\dot{I}_a, \dot{I}_b, \dot{I}_c$ 의 5차 고조파 합은 서로 위상이 $\frac{2}{3}\pi = 120^\circ$ 차이이고 상순이 $a - c - b$ 인 역상순의 3상신호이다. 따라서 합이 0이다.

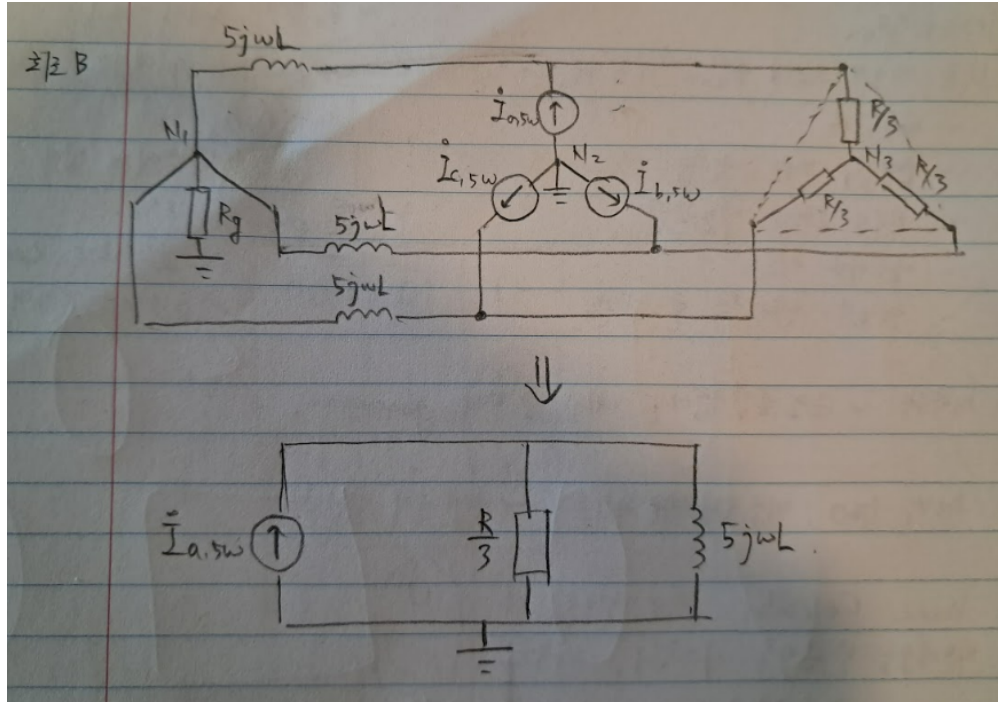
$$\dot{I}_{a,5\omega} + \dot{I}_{b,5\omega} + \dot{I}_{c,5\omega} = \sqrt{2}I_5 \left[\sin 5\omega t + \sin \left(5\omega t + \frac{2}{3}\pi \right) + \sin \left(5\omega t - \frac{2}{3}\pi \right) \right] = 0$$

5. 중성점 N_2 에 연결된 접지선으로 흘러나가는 전류를 I_{N_2} 라 하자. 중성점 N_2 에서 키르히호프 전류 법칙을 주파수 5ω 인 고조파에 대해 적용하면

$$0 = \dot{I}_{N_2,5\omega} + \dot{I}_{a,5\omega} + \dot{I}_{b,5\omega} + \dot{I}_{c,5\omega} = \dot{I}_{N_2,5\omega} + 0 = \dot{I}_{N_2,5\omega}$$

따라서 5차 고조파 전류는 중성점 N_2 의 접지선에 흐르지 않는다.

6. 독립 3상 평형 전원 $\dot{E}_a, \dot{E}_b, \dot{E}_c$ 를 short-circuit한 회로 B를 고려하자. 등가회로 분석의 편의를 위하여 저항 R 3개로 구성된 Δ -network를 저항 $(R/3)$ 3개로 구성된 Y network로 변환한다. 4번과 5번에서 살펴보았듯이, 5차 고조파 전류는 평형 역상순 3상 전원이므로 중성점 N_1 과 N_2 에서 합이 0이고 이로 인해 (키르히호프 전류 법칙에 의하여) 대지로 흘러들어가는 5차 고조파 전류가 없다. 따라서 중성점 N_1 에서 대지저항 R_g 를 통해 접지된 대지에 흘러들어가는 전류가 0이므로 대지저항 R_g 에 일어나는 전압강하가 0이고, 따라서 중성점 N_1 도 5차 고조파 전류에 대한 접지로 생각할 수 있다. 마찬가지로 이유로 중성점 N_2 와 $\Delta - Y$ 변환된 저항 network의 중성점도 5차 고조파 전류에 대한 접지로 간주할 수 있다. 이를 고려해 5차 고조파 교류 a 상에 대한 등가회로를 그리면 다음 그림과 같다.



전원측은 리액턴스가 $5j\omega L$ 이므로, 여기에 흐르는 전류는

$$\dot{I}_{a,5\omega}(\text{전원측}) = \frac{(R/3)}{(R/3) + 5j\omega L} \dot{I}_{a,5\omega} = \frac{R}{R + j15\omega L} (\sqrt{2}I_5) \sin 5\omega t$$

이고, 따라서 전원측에서 본 5차 전류 성분의 실효값은

$$|\dot{I}_{a,5\omega,rms}|(\text{전원측}) = \left| \frac{R}{R + j15\omega L} \right| [(\sqrt{2}I_5) \sin 5\omega t]_{rms} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (15\omega L)^2}} I_5$$

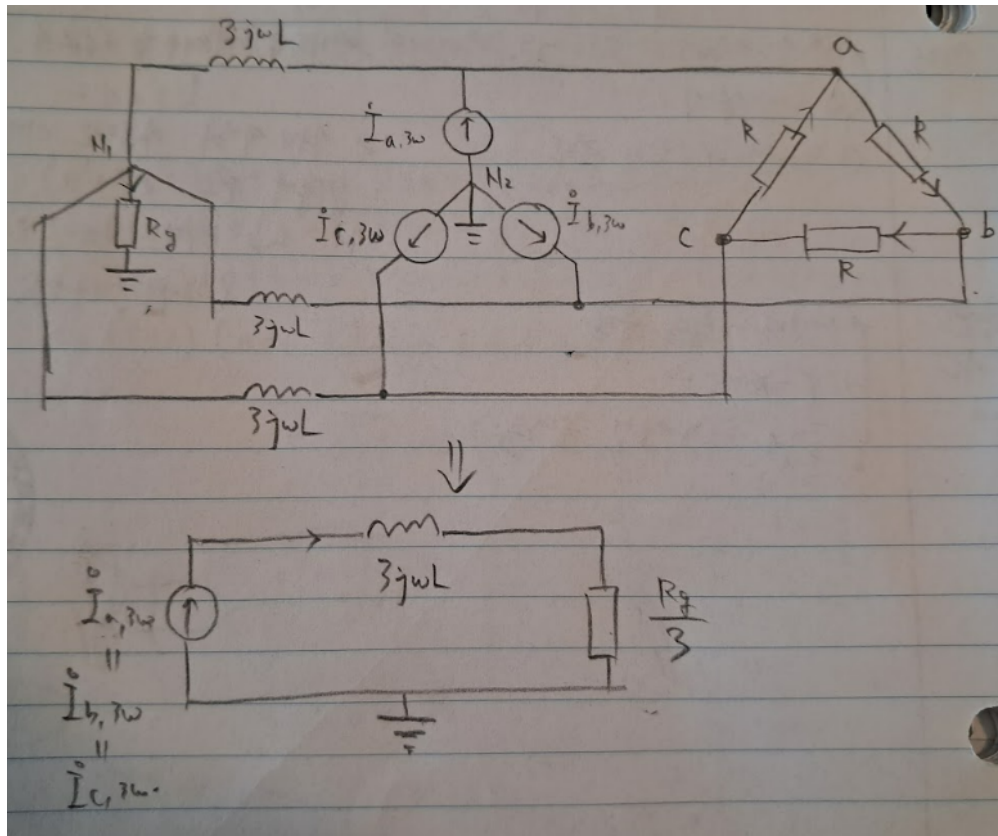
7. 6번에서 구한 5차 고조파 전류에 의해 발생하는 대지전압의 크기는 이 전류가 $5j\omega L$ 의 리액턴스에서 일으키는 전압강하와 같으므로

$$\dot{V}_{a,5\omega} = \dot{I}_{a,5\omega}(\text{전원측}) \times (5j\omega L) = \frac{R(5j\omega L)}{R + j15\omega L} (\sqrt{2}I_5) \sin 5\omega t$$

따라서 이 전압강하의 실효값은

$$\dot{V}_{a,5\omega,rms} = \left| \frac{R(5j\omega L)}{R + j15\omega L} \right| [(\sqrt{2}I_5) \sin 5\omega t]_{rms} = \frac{5\omega RL}{\sqrt{R^2 + (15\omega L)^2}} I_5$$

8. 3차 고조파 전류에 대한 회로B(평형 3상 전원을 단락한 회로)의 등가회로는 다음과 같다.



5차 고조파 전류와 달리 3차 고조파 전류는 서로 위상차이가 없는 동일한 순시값을 갖는다.

$$\dot{I}_{a,3\omega} = \dot{I}_{b,3\omega} = \dot{I}_{c,3\omega} = \sqrt{2}I_3 \sin 3\omega t$$

각 상마다 $3j\omega L$ 의 전원측 리액턴스와 부하 쪽 $R/3$ 저항(Δ -Y 변환을 가정할 경우)이 병렬되어 있으므로, 각 상마다 리액턴스와 저항 네트워크에 들어가는 전류들의 분배비도 동일하다.

$$\dot{I}_{a,3\omega,\Delta} = \dot{I}_{b,3\omega,\Delta} = \dot{I}_{c,3\omega,\Delta}$$

이때 저항 R 3개로 구성된 Δ network의 각 노드에 들어오는 선전류의 크기도 모두 동일하다. 아래의 계산에 의하여 평형 Δ network 내에 흐르는 전류는 모두 서로 cancel되어 0이 되고,

개방회로로 작동한다는 걸 알 수 있다.

$$\begin{aligned}
 \dot{I}_{a,3\omega,\Delta} &= \dot{I}_{ca,3\omega,\Delta} - \dot{I}_{ab,3\omega,\Delta} \\
 \dot{I}_{b,3\omega,\Delta} &= \dot{I}_{ab,3\omega,\Delta} - \dot{I}_{bc,3\omega,\Delta} \\
 \dot{I}_{c,3\omega,\Delta} &= \dot{I}_{bc,3\omega,\Delta} - \dot{I}_{ca,3\omega,\Delta} \\
 \therefore \dot{I}_{a,3\omega,\Delta} = \dot{I}_{b,3\omega,\Delta} = \dot{I}_{c,3\omega,\Delta} &\Rightarrow \dot{I}_{ab,3\omega,\Delta} = \dot{I}_{bc,3\omega,\Delta} = \dot{I}_{ca,3\omega,\Delta} \\
 &\Rightarrow \therefore \dot{I}_{a,3\omega,\Delta} = \dot{I}_{b,3\omega,\Delta} = \dot{I}_{c,3\omega,\Delta} = 0
 \end{aligned}$$

그러므로 3차 고조파 전류원에서 나온 전류들은 오로지 전원측의 $3j\omega L$ 리액턴스를 통해 흐른 다음 합류하여 대지저항 R_g 를 통해 대지로 빠져나감을 알 수 있다. 따라서 전원측에서 본 3차 전류 성분의 크기는 I_3 (실효값)이다.

9. 위의 논증에 의하여 대지저항 R_g 에 흐르는 3차 고조파 전류는 각 상의 전류가 위상차 없이 합쳐진 $\dot{I}_{a,3\omega} + \dot{I}_{b,3\omega} + \dot{I}_{c,3\omega} = 3 \times (\sqrt{2}I_3 \sin 3\omega t)$ 이다. 따라서 실효값은 $3I_3$ 이다.

10. 3차 고조파 전류로 인한 대지 전압은 각 상의 3차 전류가 $3j\omega L$ 에서 만드는 전압강하와 3차 전류가 중성점 N_1 에서 위상차 없이 합쳐져 대지저항 R_g 를 흐르면서 만드는 전압강하의 합이다. 따라서 a 상의 대지 전압은

$$\dot{V}_a(\text{대지 전압}) = (\sqrt{2}I_3 \sin 3\omega t) \times (3j\omega L) + 3 \times (\sqrt{2}I_3 \sin 3\omega t) \times R_g = (3R_g + 3j\omega L)(\sqrt{2}I_3 \sin 3\omega t)$$

이고, 그 실효값의 크기는

$$|\dot{V}_a|_{rms} = |(3R_g + 3j\omega L)| \left[\sqrt{2}I_3 \sin 3\omega t \right]_{rms} = 3\sqrt{R_g^2 + \omega^2 L^2} I_3$$

일본어 (Kanji)	Hiragana	한국어 발음	한국어 의미
三相交流回路	さんそうこうり ゅうかい로	산소 고류카이로	삼상 교류 회로
負荷	ふか	후카	부하
再生可能エネルギー 電源	さいせいかのう えねるぎでんげ ん	사이세이 카노 에네 루기- 덴겐	재생 가능 에너지 전원
電力換器	でんりょくへん かんき	덴료쿠 헨칸키	전력 변환기
高調波電流	こうちょうはで んりゅう	코-초-하 덴류-	고조파 전류
電ひずみ	でんあつひずみ	덴아쓰 히즈미	전압 왜곡
二次系統	にじけいとう	니지 케이토-	2차 계통
中性点	ちゅうせいてん	추-세이텐	중성점
接地	せっち	셋치	접지
基本波	きほんは	키혼하	기본파
角周波	かくしゅうはす う	카쿠 슈-하스-	각 주파수
三相交流電源	たいしょうさん そうこうりゅう でんあつげん	타이쇼- 산소- 고류- 덴아쓰겐	대칭 삼상 교류 전압원
相順	そうじゅん	소-쥔	상순(위상 순서)
抵抗	ていこう	테이코-	저항
長距離電線路	ちょうきょりで んせんろ	초-쿄리 덴센로	장거리 전선로

부록. 일본어 용어 정리 (문제 5)

일본어 (Kanji)	Hiragana	한국어 발음	한국어 의미
インダクタンス	いんだくたんす	인다쿠탄스	인덕턴스
瞬時値	しゅんじち	순지치	순간치
高調波生源	こうちょうはは っせいげん	코-초-하 핫세이겐	고조파 발생원
線形要素	せんけいようそ	센케이 요-소	선형 요소
重ね合わせの理	かさねあわせの り	카사네아와세노리	중첩의 원리
電源	でんあつげん	덴아쓰겐	전압원
電流源	でんりゅうげん	덴류-겐	전류원
三相電流源	さんそうでんり ゅうげん	산소- 덴류-겐	삼상 전류원
高調波電流三相 分	こうちょうはで んりゅうさんそ うぶん	코-초-하 덴류- 산 소-분	고조파 전류 삼상분
インピダンス	いんぴだんす	임피-단스	임피던스
五次高調波電流	ごじこうちょう はでんりゅう	고지 코-초-하 덴류-	5차 고조파 전류
三次高調波電流	さんじこうちょ うはでんりゅう	산지 코-초-하 덴류-	3차 고조파 전류
地抵抗	たいちていこう	타이치 테이코-	대지 저항

한자/표기	히라가나	한글 독음	뜻 (한국어)
角度	かくど	카쿠도	각도
有電力	ゆうこうでんり よく	유우코우덴료쿠	유효 전력
無電力	むこうでんりょ く	무코우덴료쿠	무효 전력
皮相電力	ひそうでんりょ く	히소우덴료쿠	피상 전력
デルタ結線	でるたけっせん	데루타켓센	델타 결선
スタ結線	すたけっせん	스타아켓센	스타 결선
抵抗値	ていこうち	테이코우치	저항값
インピダンス	いんぴだんす	인파이단스	임피던스
誘導性	ゆうどうせい	유우도우세이	유도성
容量性	ようりょうせい	요우료우세이	용량성
周波	しゅうはすう	슈우하스우	주파수
線間電	せんかんでんあ つ	센칸덴아츠	선간 전압
相間電	そうかんでんあ つ	소우칸덴아츠	상간 전압

1.4 전자회로 : 문제 7

다음 문장은 소스 접지 증폭 회로에 관한 설명이다. 문장의 빈칸에 해당하는 가장 적절한 것을 정답지 중에서 선택하라.

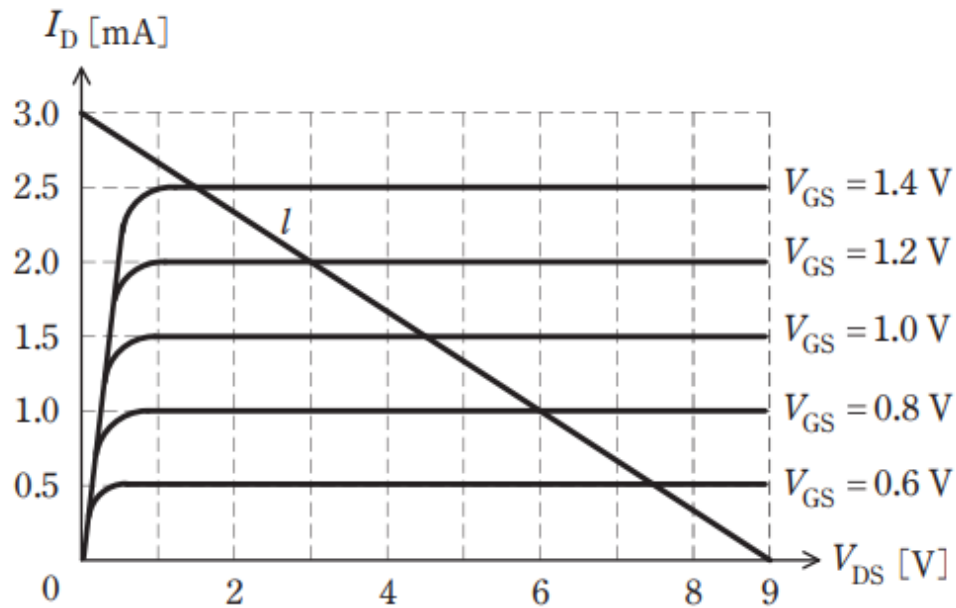


図1 MOSFET の静特性

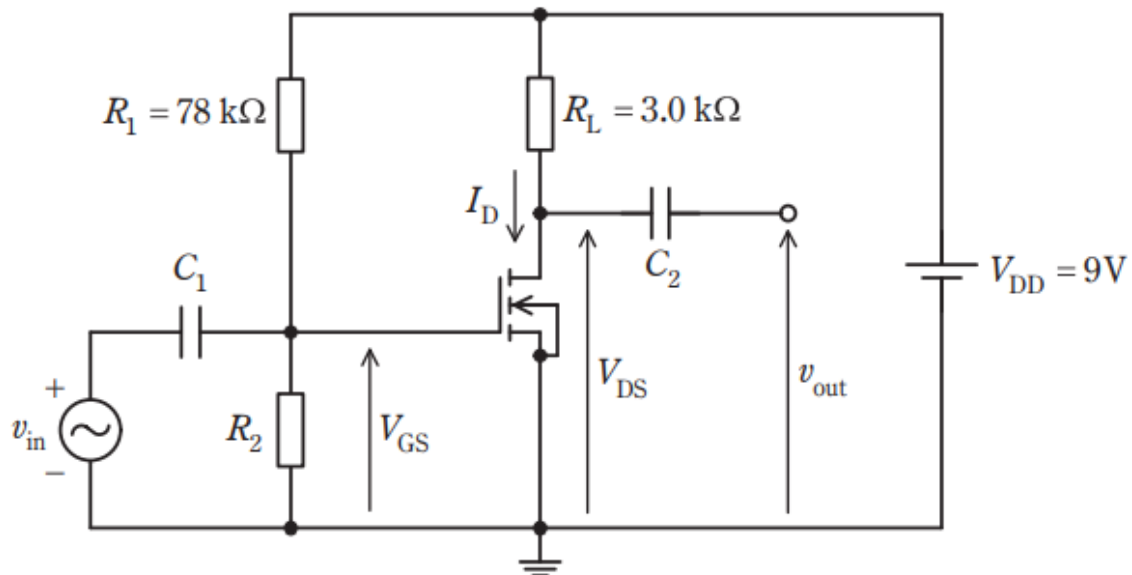


図2 ソース接地増幅回路

그림 1의 정특성을 갖는 MOSFET을 사용하여 그림 2의 소스 접지 증폭 회로를 구성한다.

단, MOSFET의 드레인 전류는 포화 영역에서 드레인-소스 전압 V_{DS} 에 의존하지 않는 것으로 한다.

먼저, 입력 전압 v_{in} 을 0으로 했을 때 회로의 각부 직류 전압 및 전류(바이어스 전압 및 전류)를 생각한다. MOSFET의 게이트 단자로는 직류 전류가 흐르지 않으므로, 입력 전압이 0일 때의 게이트-소스 전압 V_{GS0} 는 전원 전압 V_{DD} 와 R_1 , R_2 를 이용해 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$V_{GS0} = \boxed{(1)}$$

한편, MOSFET의 드레인 전류 I_D 는 모든 저항 R_L 을 통과하므로, I_D 는 R_L 과 드레인-소스 전압 V_{DS} 및 V_{DD} 를 이용해

$$I_D = \boxed{(2)}$$

로 나타낼 수 있다. 이 관계를 그림 2의 직선과 그림 1의 곡선에 그리면, 무신호 시 드레인 전류 I_{D0} 가 2 mA가 되기 위해 필요한 V_{GS0} 값은 회로의 직선식과 MOSFET의 정특성으로부터 구할 수 있다. V_{GS0} 가 $\boxed{(1)}$ 이 되도록 하려면 R_2 는

$$R_2 = \boxed{(3)} \Omega$$

가 되어야 한다.

다음에, R_2 를 $\boxed{(3)} \Omega$ 로 하고, 미소한 정현파 전압 v_{in} 을 입력했을 때의 출력 전압을 생각한다. 단, v_{in} 의 주파수에서 각 커패시터의 임피던스는 충분히 작아 단락으로 본다. 입력 전압 v_{in} 을 가하면 MOSFET의 게이트-소스 전압 V_{GS} 는

$$V_{GS} \approx V_{GS0} + \Delta V_{GS} = V_{GS0} + v_{in}$$

으로 변한다. 이때 드레인 전류 I_D 는 $I_{D0} + \Delta I_D$ 로 변한다. ΔI_D 는 MOSFET의 트랜스컨덕턴스를 g_m 이라 하면 $\Delta I_D = g_m v_{in}$ 과 유사하게 나타낼 수 있으나, MOSFET의 동작점 부근에서의 트랜스컨덕턴스 g_m 은 그림 1에서

$$g_m = \boxed{(4)} \text{ S}$$

임을 알 수 있다.

한편, I_D 가 $I_{D0} + \Delta I_D$ 로 증가했을 때의 V_{DS} 변화량 ΔV_{DS} 는 ΔI_D 를 이용해

$$\Delta V_{DS} = \boxed{(5)}$$

로 나타낼 수 있다. V_{DS} 는 v_{out} 에 부호를 바꿔 등가이므로, 그림 2의 소스 접지 증폭 회로의 전압 이득은

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta V_{GS}} = \boxed{(6)}$$

배로 구할 수 있다.

[문제 7의 선택지]

- | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| (イ) -7.5 | (ロ) 2.5 | (ハ) 7.5 | (ニ) 0.5 m |
| (ホ) 2.5 m | (ヘ) 0.4 k | (ト) 1.2 k | (チ) 12 k |
| (リ) 24 k | (ヌ) $V_{DD} - R_L \Delta I_D$ | (ル) $R_L \Delta I_D$ | (ヲ) $-R_L \Delta I_D$ |
| (ワ) $\frac{R_L}{V_{DD} - V_{DS}}$ | (カ) $\frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_L}$ | (コ) $V_{DD} - \frac{V_{DS}}{R_L}$ | (ク) $\frac{V_{DD}}{R_1 + R_2}$ |
| (ケ) $\frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{DD}$ | (セ) $\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$ | | |

정답:

問7	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ソ	カ	チ	ホ	ヲ	イ

Solution

1. 소스가 접지되어 있으므로, 게이트-소스 전압은 직류전압원 V_{DD} 의 R_1 과 R_2 에 의한 전압 분배에 의해 결정된다. 따라서

$$V_{GS0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

2. I_D 가 R_L 에서 일으키는 전압강하가 $V_{DD} - V_{DS}$ 이므로

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_L}$$

이고, 이는 그림1의 기울기가 $-\frac{1}{R_L}$ 인 load line l 으로 나타내어진다.

3. MOSFET의 동작점은 포화전류의 크기가 $I_{D0} = 2 \text{ mA}$ 인 정특성 곡선과 load line의 교점에 의해 결정된다. 그림1로부터 이때의 $V_{GS0} = 1.2 \text{ V}$ 이므로

$$V_{GS0} = 1.2 \text{ V} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = \frac{R_2}{78 \text{ k}\Omega + R_2} \times 9 \text{ V}$$

따라서 $R_2 = 12 \text{ k}\Omega$ 이다.

4. 그림 1에서 V_{GS} 가 1.0 V 에서 1.4 V 로 $\Delta V_{GS} = 0.4 \text{ V}$ 만큼 변할 때 포화 전류 I_D 는 1.5 mA 에서 2.5 mA 로 $\Delta I_D = 1 \text{ mA}$ 만큼 변한다. 이로부터

$$g_m \approx \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} = \frac{2.5 \text{ mA} - 1.5 \text{ mA}}{1.4 \text{ V} - 1.0 \text{ V}} = 2.5 \text{ mS}$$

5. $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_L$ 이고 V_{DD} 는 일정하므로

$$\Delta V_{DS} = -R_L \Delta I_{DS}$$

6. $v_{out} = \Delta V_{DS}$ 이므로 이 소스 접지 증폭회로의 전압이득은

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta V_{GS}} = \frac{(-R_L \Delta I_D)}{\Delta I_D \times (1/g_m)} = -g_m R_L = -(2.5 \text{ m})(3 \text{ k}) = -7.5 \text{ V/V}$$

이때 $I_D = \frac{1}{2}k(V_{GS} - V_{Th})^2$ 이므로 $g_m = \frac{dI_D}{dV_{GS}} = k(V_{GS} - V_{Th})$, 따라서 $\Delta V_{GS} = \Delta I_D / g_m$ 임을 활용하였다.